

Evaluasi Kuantitatif — SOAR

Evaluasi Kuantitatif Sistem SOAR

Pengukuran **data nyata** dari sistem live untuk membuktikan klaim efektivitas — bukan estimasi. Proyek: *Implementasi Sistem SOAR Open-Source Berbasis n8n...* — Ravi Arnan Irianto (2305551076).

1. Tujuan & metrik

Metrik	Definisi	Menjawab masalah
MTTR (Mean Time To Respond)	Waktu dari ancaman muncul → tindakan mitigasi selesai (containment)	Kecepatan respons otomatis
FP suppression rate	% alert berkas "jinak" yang tidak memunculkan notifikasi/AR (dibanding baseline rule-only)	Alert fatigue / false positive

2. Lingkungan & metodologi

- **Host uji:** agent `ravi-zorin` (Ubuntu/Zorin), FIM realtime `~/Downloads`. Agent `rocky-server` (Rocky 9) diverifikasi fungsional terpisah.
- **Stack:** Wazuh 4.9.2 (Docker) + n8n + Ollama `llama3.2:3b` + VirusTotal (malware) + Google Safe Browsing/URLScan (phishing). VT cache hangat.
- **E1 — MTTR malware (N=15):** drop file EICAR, ukur selisih epoch milidetik `drop` → `hilang` (terkarantina) via polling 0,2 dtk. Jeda 12 dtk antar-run.
- **E3 — MTTR phishing auto-block (N=5):** bersihkan `/etc/hosts`, injeksi event URL ber-deteksi GSB, ukur `injeksi` → `domain ter-sinkhole di /etc/hosts`. Jeda antar-run; 1 event pemanasan tidak dihitung.
- **E2 — FP suppression (N=8):** drop berkas jinak beragam tipe (`.jpg/.txt/.md/.csv/.yaml/.png/.json/.docx`), jeda 20 dtk (hormati rate-limit VT free $\leq 4/\text{mnt}$). Bandingkan Active Response yang terpicu dengan jumlah alert FIM yang Wazuh hasilkan (baseline rule-only).
- **Tanggal:** 2026-07-02.

3. Hasil E1 — MTTR malware auto-isolate (N=15)

Sampel (detik): 1,62 · 2,22 · 1,21 · 1,21 · 1,21 · 2,42 · 1,21 · 1,21 · 1,42 · 2,02 · 2,22 · 1,42 · 2,22 · 2,22 · 1,42

Statistik	Nilai
Rata-rata	1,68 dtk
Median	1,42 dtk
Min – Maks	1,21 – 2,42 dtk
Std. deviasi	± 0,46 dtk

Interpretasi: dari malware muncul hingga terisolasi $\approx 1,7$ detik (VT cache hangat) — MTTR containment mendekati nol untuk ancaman keyakinan tinggi. Pembanding: respons manual analis SOC lazimnya menit-jam.

4. Hasil E3 — MTTR phishing auto-block (N=5)

Sampel (detik): 1,83 · 2,44 · 2,13 · 1,83 · 2,43 — **5/5 berhasil** (tidak ada timeout).

Statistik	Nilai
Rata-rata	2,13 dtk
Median	2,13 dtk
Min – Maks	1,83 – 2,44 dtk

Statistik	Nilai
Std. deviasi	$\pm 0,27$ dtk

Interpretasi: dari URL phishing terdeteksi hingga domain ter-**sinkhole** $\approx 2,1$ detik lewat jalur cepat Google Safe Browsing (tanpa menunggu URLScan). Konsisten (sd rendah).

5. Hasil E2 — FP suppression (anti alert-fatigue, N=8)

Kedelapan berkas jinak → **AR terpicu = 0** (semua disuppress).

Ukuran	Baseline (rule-only Wazuh)	SOAR (VT-gated)
Alert FIM dihasilkan	8 (rule 553/554)	8
Notifikasi / Active Response	8 (setiap berkas baru = 1 alert)	0
Reduksi false-positive	—	100% (8/8)

Interpretasi: Wazuh **tetap mendeteksi** kedelapan berkas (baseline rule-only akan memunculkan 8 notifikasi), tetapi lapisan VT-gating **menekan 100%**-nya karena VirusTotal bersih → analis tidak dibanjiri alert palsu. Ini mekanisme konkret penekan *alert fatigue*.

6. Ringkasan hasil

Metrik	Hasil (data nyata)
MTTR malware auto-isolate (N=15)	1,68 dtk (median 1,42; $\pm 0,46$)
MTTR phishing auto-block (N=5)	2,13 dtk ($\pm 0,27$)
Reduksi false-positive (N=8)	100% (8 alert baseline → 0 notifikasi)

Ketiga angka mendukung klaim keunggulan pada tabel perbandingan (respons berjenjang berbasis keyakinan) dengan **bukti terukur**, bukan asumsi: respons otomatis $\sim 1,7$ - $2,1$ dtk dan penekanan false-positive total pada berkas jinak.

7. Keterbatasan (jujur)

- **N moderat** (15/5/8) — indikatif kuat, namun laporan akhir sebaiknya $N \geq 30$ untuk uji signifikansi.
- **MTTR diukur dengan VT cache hangat** dan jalur GSB cepat; panggilan dingin / rate-limit / jalur URLScan (± 35 dtk) akan lebih lambat (perlu diukur terpisah).
- **FP diukur untuk berkas jinak (true-negative); false-negative** (malware/URL tak-dikenal/zero-day) belum diuji — keterbatasan reputasi (roadmap kategori B).
- Rate-limit VT free (≤ 4 /mnt) membatasi **throughput** — perlu uji beban banyak-alert-serentak.

8. Pengukuran lanjutan (untuk bab evaluasi penuh)

1. MTTR jalur **human-in-the-loop** (termasuk waktu keputusan analis) & jalur phishing **URLScan** (bukan hanya GSB).
2. MTTR VT **cold** vs **cache** (kuantifikasi manfaat cache).
3. **Uji beban:** N alert serentak → throughput, antrean, latensi Ollama.
4. **False-negative rate** atas korpus malware nyata + zero-day.
5. Ulangi seluruh eksperimen dengan **N ≥ 30** .